

ANALISA KETIDAK SEIMBANGAN BEBAN PADA GARDU DISTRIBUSI PA0348 PENYULANG SAMBO DI PT. PLN (PERSERO) ULP RIVAI (ANALYSIS OF LOAD UNBALANCE AT THE PA0348 DISTRIBUTION SUBSTATION SAMBO REFEITER AT PT. PLN (PERSERO) ULP RIVAI)

Febri Yuita¹, Ir. H. Yuslan Basir, MT², Ir. Letifa Shintiawaty, MM³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹Febriyuita4@gmail.com, ²Yuslan@univ-tridinanti.ac.id, ³lshintawaty@gmail.com

Abstract— Unbalance is a situation that occurs when one or all of the phases in a transformer experience differences. This difference can be seen in the difference in the magnitude of the current or voltage and the difference in the angles of each phase. This research aims to obtain information on imbalances in the PLN PA0348 distribution transformer which is the target for load balancing in 2023. The research results show that the magnitude of the imbalance that occurs during the day is 22.66% and at night it is 27.66% and the results are average. -The average load imbalance is 25.16%, where the PA0348 transformer Jl. Bank Raya is in the Bad Category according to SE.DIR.PLN.NO.0017 of 2014. Meanwhile the losses that occur are caused by the current flowing in the neutral conductor of the transformer during the day amounting to 2,645 Kw with a percentage of 0.029%, and at night amounting to 3,718 Kw with Percentage of 0.043%. And the average result of losses due to neutral current is 3,091 Kw with a percentage of 0.036%.

Abstrak— Ketidak Seimbangan Adalah Suatu Keadaan Yang Terjadi Apabila Salah Satu Atau Semua Fasa Pada Transformator Mengalami Perbedaan, Perbedaan Ini Dapat Dilihat Pada Perbedaan Magnitude Arus Mau Pun Tegangan Dan Perbedaan Sudut Dari Masing-Masing Fasa. Penelitian Ini Berjuttujuan Untuk Memperoleh Informasi Ketidak Seimbangan Pada Transformator Distribusi PLN PA0348 Yang Menjadi Target Penyeimbangan Beban Tahun 2023. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Besar Ketidak Seimbangan Yang Terjadi Pada Siang Hari Sebesar 22,66% Dan Pada Malam Hari Sebesar 27,66% Dan Hasil Rata-Rata Ketidak Seimbangan Beban Sebesar 25,16%, Dimana Transformator PA0348 Jl. Bank Raya Berada Dalam Kategori Buruk Menurut SE.DIR.PLN.NO.0017 Tahun 2014. Sedangkan Losses Yang Terjadi Disebabkan Arus Yang Mengalir Pada Penghantar Netral Transformator Pada Siang Hari Sebesar 2,645 Kw Dengan Persentase 0,029%, Dan Pada Malam Hari Sebesar 3,718 Kw Dengan Persentase Sebesar 0,043%. Dan Hasil Rata-Rata Losses Akibat Arus Netral Sebesar 3,091 Kw Dengan Persentase Sebesar 0,036%.

Kata kunci : Ketidakseimbangan beban, Transformator Distribusi

I. PENDAHULUAN

Sistem distribusi merupakan saluran yang menghubungkan gardu induk dengan konsumen, terdiri atas saluran distribusi primer dengan Tegangan Menengah (TM) dan saluran distribusi sekunder dengan Tegangan Rendah (TR). Penyediaan tenaga listrik yang Seimbang dan kontinyu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Menurut SE.DIR.PLN.No.0017 Tahun 2014 Keseimbang Beban dalam kategori Baik <10%, kategori Cukup 10% - <15% kategori kurang 20% - <25% dan Kategori Buruk $\geq 25\%$.

Transformator distribusi pada Gardu PA0348 Jl. Bank Raya mempunyai kapasitas sebesar 100 KVA yang melayani pemakaian kebutuhan beban masyarakat. Transformator distribusi terpasang pada sistem kelistrikan di Gardu PA0348 Jl. Bank Raya berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke beban terpasang yang berada di Jl. Bank Raya tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik penambahan beban tanpa memeriksa pemakaian beban yang ada maka akan menimbulkan ketidak seimbangan beban yang berdampak pada penyediaan tenaga listrik Hal inilah yang menjadi latar belakang saya sebagai penulis untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisa Ketidak Seimbangan Beban Pada Gardu Distribusi PA0348 Penyulang Sambo di PT.PLN (Persero) ULP Rivai.

II. DASAR TEORI

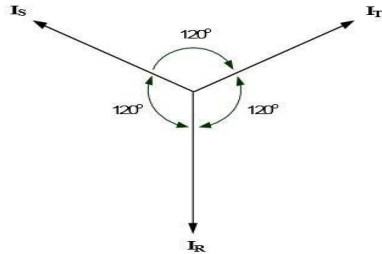
A. Ketidak Seimbangan beban

beban tidak seimbang terjadi karena beban pada salah satu fasa lebih mendominasi dari ketiga fasa tersebut. Jika terjadi ketidakseimbangan beban pada tiga fasa, maka akan mengakibatkan mengalirnya arus pada kawat netral dan perbedaan sudut beban per fasa nya tidak sama dengan 120° .

B. Beban Seimbang

Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana kedua syarat terpenuhi, yaitu (Suri Hartono, 2013)^[4].

- 1) Ketiga vektor arus / tegangan sama besar.
- 2) Ketiga vektor saling membentuk sudut 120° satu sama lain.

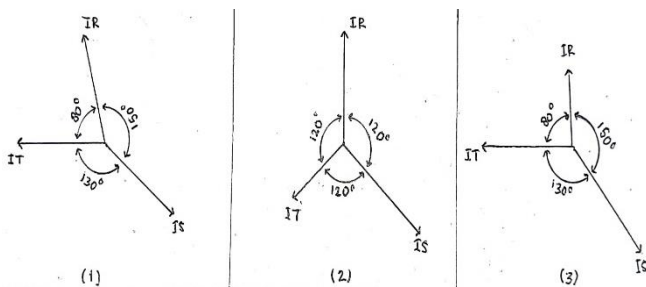


Gambar 2.1. Vektor Diagram Arus seimbang 1(a)^[4]

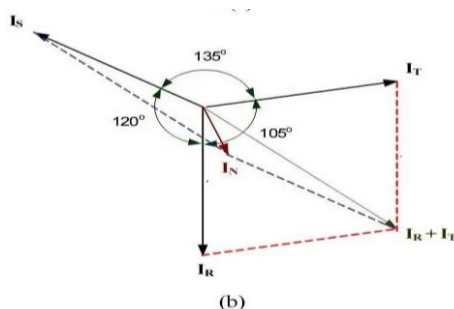
C. Beban Tidak Seimbang

Yang dimaksud beban tidak seimbang adalah dimana salah satu atau kedua syarat keadaan tidak seimbang tidak terpenuhi, yaitu :

- 1) Ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuk sudut 120° satu sama lain.
- 2) Ketiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120° satu sama lain.
- 3) Ketiga vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120° satu sama lain.



Gambar 2.2 Tiga Vektor Arus Tidak Seimbang 1(b)



Gambar 2.3 Vektor Arus Tidak Seimbang 1(c)^[4]

D. Rumus yang digunakan

1. Perhitungan beban penuh transformator.

Berikut perumusannya. Daya Transformator bila ditinjau dari sisi tegangan primer dapat dirumuskan sebagai berikut ^[6] :

$$I_{fl} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V} \dots (2.2)$$

Dimana : I_{fl} = arus beban penuh (A)

S = daya transformator (kVA)

V = tegangan sisi sekunder trafo (V)

$$I_{rata-rata} = \frac{I_R + I_S + I_T}{3} \dots (2.3)$$

Dimana : $I_{rata-rata}$ = beban rata – rata (A)

I_R = beban fasa R (A)

I_S = beban fasa S (A)

I_T = beban fasa T (A)

Untuk menghitung besar persentase pembebanan transformator dapat menggunakan rumus berikut ^[3]:

$$\% \text{Pembebanan Trafo} = \frac{I_{rata-rata}}{I_{fl}} \times 100\% \dots (2.4)$$

Dimana : Persentase pembebanan trafo = persen (%)

$I_{rata-rata}$ = arus rata-rata fasa R, S, T (A)

I_{fl} = beban penuh (A)

2. Perhitungan Beban tidak seimbang

Dengan menggunakan koefisien ketidakseimbangan beban yaitu $a=b=c=1$, maka beban rata – rata adalah arus fasa dalam keadaan seimbang. Jadi untuk mengetahui berapa besar ketidakseimbangan beban digunakan persamaan sebagai berikut ^[8]:

$$I_R = a \cdot I_{rata-rata} \text{ Maka } a = \frac{I_R}{I_{rata-rata}} \dots (2.5)$$

$$I_S = a \cdot I_{rata-rata} \text{ Maka } a = \frac{I_S}{I_{rata-rata}} \dots (2.5)$$

$$I_T = a \cdot I_{rata-rata} \text{ Maka } a = \frac{I_T}{I_{rata-rata}} \dots (2.5)$$

Dimana : $I_{rata-rata}$ = Beban rata – rata

$I_R = a \cdot I_{rata-rata}$ = Koefisien a

$I_S = b \cdot I_{rata-rata}$ = Koefisien b

$I_T = c \cdot I_{rata-rata}$ = Koefisien c

$I_{ketidakseimbangan}$ = Beban Tidak Seimbang

$$I_{ketidakseimbangan} = \frac{([a-1] + [b-1] + [c-1])}{3} \times 100\% \dots (2.6)$$

3. Penyaluran daya pada distribusi

Daya (P) disalurkan melalui suatu saluran dari sistem transmisi dan mengirimkannya ke pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Besarnya daya (P) dapat dihitung apabila ketiga fasa dalam keadaan seimbang dapat menggunakan persamaan sebagai berikut ^[6]:

$$P = \sqrt{3} \cdot [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi \dots (2.7)$$

Dimana : P = Daya pada ujung transmisi (Watt)

V = Tegangan pada ujung transmisi (V)

I = Arus pada ujung transmisi (A)

$\cos \varphi$ = Faktor daya

Jika [I] adalah besaran arus fasa dalam penyaluran daya sebesar P pada keadaan seimbang, maka pada penyaluran daya yang sama tetapi dengan keadaan tak seimbang besarnya arus fasa dapat dinyatakan dengan koefisien a, b dan c sebagai berikut ^[6]:

$$IR = a [I] \dots (2.8)$$

$$IS = b [I] \dots (2.8)$$

$$IT = c [I] \dots (2.8)$$

Dengan IR, IS dan IT berturut-turut adalah arus di fasa R, S dan T. Bila faktor daya di ketiga fasa dianggap sama walaupun besarnya arus berbeda, besarnya daya yang disalurkan dapat dinyatakan sebagai ^[6]:

$$P = (a + b + c) \cdot [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi \dots (2.9)$$

Apabila persamaan (2.9) dan persamaan (2.13) menyatakan daya yang besarnya sama, maka dari kedua persamaan itu dapat diperoleh persyaratan untuk koefisien a, b, dan c yaitu ^[6]:

$$a + b + c = 3 \dots \dots \dots (2.10)$$

Dimana pada keadaan seimbang, nilai $a = b = c = 1$

4. Tahanan penghantar

Nilai tahanan saluran transmisi dipengaruhi oleh resistivitas konduktor, suhu, dan efek kulit (skin effect). Tahanan merupakan sebab utama timbulnya rugi tegangan pada saluran transmisi. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \dots \dots \dots (2.11)$$

Dimana : R = Hambatan Kawat Penghantar (Ω)

ρ = Hambatan Jenis Kawat Penghantar (Ω/km)

L = Panjang Penghantar (Km)

A = Luas Penampang (mm^2)

5. Losses (Rugi-Rugi) akibat arus Netral

Sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa pada sisi sekunder trafo (fasa R, S, dan T) mengalir arus di netral trafo. Arus yang mengalir pada penghantar netral trafo ini menyebabkan losses (rugi-rugi). Losses pada penghantar netral trafo ini dapat dirumuskan sebagai berikut ^[2]:

$$PN = I_N^2 \cdot R_N \dots \dots \dots (2.12)$$

Dimana : PN = Losses pada penghantar netral Trafo (watt)

I_N = Arus yang mengalir pada netral trafo (A)

R_N = Tahanan penghantar netral trafo (Ω)

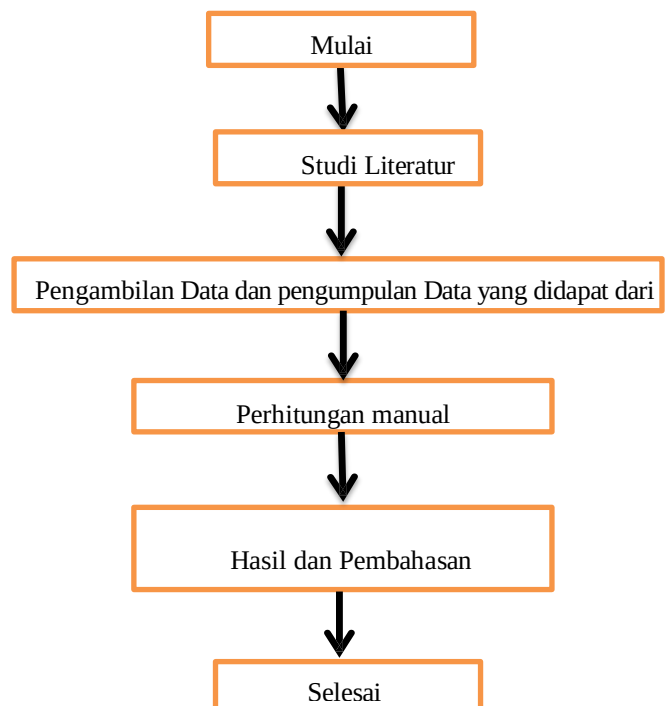
Sehingga Untuk menghitung persentase Losses akibat arus penghantar netral Transformator menggunakan persamaan sebagai berikut ^[2]:

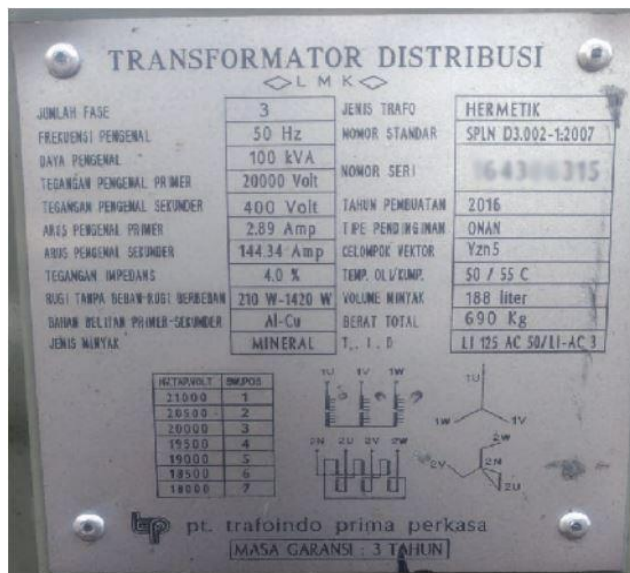
$$\%PN = \frac{PN}{P} \dots \dots \dots (2.13)$$

III. METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir Penelitian

Berikut ini dijelaskan tentang metode penelitian dari awal hingga akhir penelitian, yang ditunjukkan melakukan diagram alir penelitian seperti pada gambar 3.1

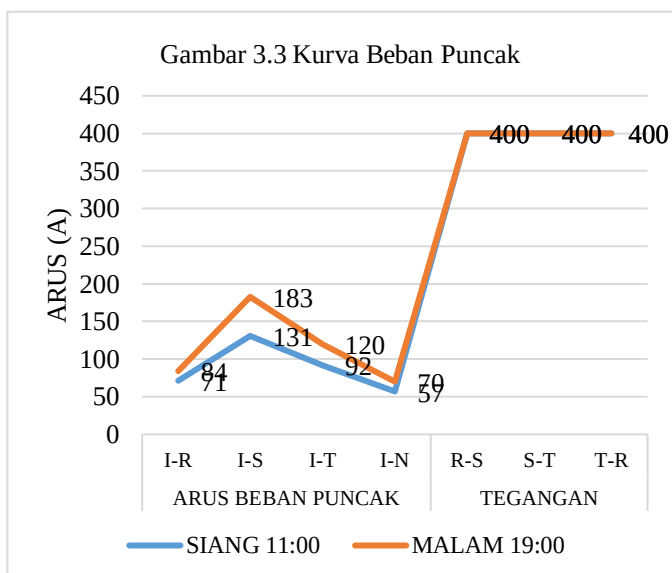




Gambar 3.2 Nameplate Transformator

Tabel 3.1. Data Rata-Rata beban Puncak Bulan Mei 2023

No gardu	Waktu	Arus (A)				Tegangan		
		R	S	T	N	R-S	S-T	T-R
PA0348	Siang	71	131	92	57	400	400	400
	11:00							
PA0348	Malam	84	183	120	70	400	400	400
	19:00							



IV. PERHITUNGAN DAN ANALISA

A. Perhitungan Arus Beban Penuh Pada Transformator (Full Load)

Sebelum melakukan perhitungan pembebanan pada transformator, terlebih dahulu melakukan perhitungan nilai arus beban penuh / Full load, berdasarkan persamaan (2.2) dan menghitung arus rata-rata menggunakan persamaan (2.3)

$$S = 100.00 \text{ VA}$$

$$V = 400 \text{ Volt}$$

$$I_{fl} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V} = \frac{100.00}{\sqrt{3} \times 400} = 144,3 \text{ A}$$

a. Perhitungan Arus Beban Penuh Siang Hari

$$I_{rata - rata \text{ Siang}} = \frac{71 + 131 + 92}{3} = 98 \text{ A}$$

Persentase :

$$= \frac{I_{rata - rata}}{I_{fl}} = \frac{98}{144,3} \times 100\% = 68,05\%$$

b. Perhitungan Arus Beban Penuh Malam Hari

$$I_{rata - rata \text{ Malam}} = \frac{84 + 183 + 120}{3} = 129 \text{ A}$$

Persentase:

$$= \frac{I_{rata - rata}}{I_{fl}} = \frac{129}{144,3} \times 100\% = 89,39\%$$

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Arus Rata-rata dan persentase

No Gardu	Waktu	Beban	Persentase Pembebanan
		(Rata-Rata)	(Kw)
Pa0348	Siang	98 A	68,05 %
	Malam	129 A	89,39 %
Rata-Rata		113 A	74,36 %

B. Perhitungan Ketidak Seimbangan Beban

Tabel 4.2. Standar Ketidak Seimbangan Beban Arus antar Fasa

Karakteristik	baik	cukup	kurang	buruk
Ketidakseimbangan Arus antar fasa	< 10%	10% < 20%	20% < 25%	> 25%

Sumber : PT.PLN (Persero) No. 0017.E/DIR/2014

a. Ketidak Seimbangan Beban Pada Siang Hari

$$a = \frac{IR}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{71}{98} = 0,72 \text{ A}$$

$$b = \frac{IS}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{131}{98} = 1,33 \text{ A}$$

$$c = \frac{IT}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{92}{98} = 0,93 \text{ A}$$

Persentase Ketidakseimbangan :

$$= \frac{\{(0,72 - 1) + (1,31 - 1) + (0,93 - 1)\}}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{(0,28 + 0,33 + 0,07)}{3} \times 100\% = 22,66\%$$

b. Ketidak Seimbangan Beban Pada Malam Hari

$$a = \frac{IR}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{84}{129} = 0,65 \text{ A}$$

$$b = \frac{IS}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{183}{129} = 1,41 \text{ A}$$

$$c = \frac{IT}{I \text{ rata} - \text{rata}} = \frac{120}{129} = 0,93 \text{ A}$$

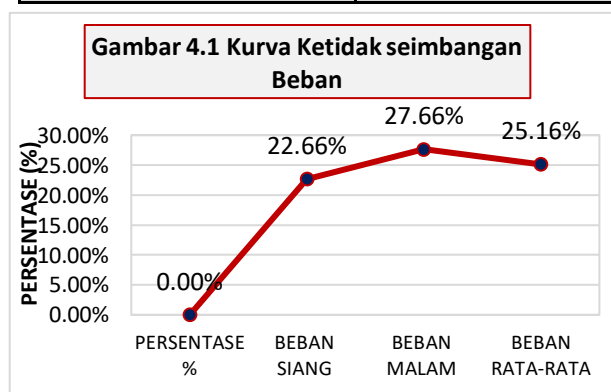
Persentase Ketidakseimbangan :

$$= \frac{\{(0,65 - 1) + (1,41 - 1) + (0,93 - 1)\}}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{(0,35 + 0,41 + 0,07)}{3} \times 100\% = 27,66\%$$

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Ketidak Seimbangan Beban.

No Gardu	Waktu	% Ketidak Seimbangan
Pa0348	Siang	68,05 %
	Malam	89,39 %
Rata-Rata		74,36 %

**C. Perhitungan Daya Penuh Transformator**

Untuk Menghitung Daya Aktif Transformator Menggunakan Persamaan (2.7) Jika Faktor daya pada ketiga fasa dianggap sama walau pun besar arus berbeda, maka besar daya yang disalurkan dapat dihitung dengan persamaan (2.9)

$$P = \sqrt{3} \cdot [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi = 100 \times 0,85 = 85 \text{ kW}$$

$$P = (a + b + c) [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi$$

a. Perhitungan Daya Pada Siang Hari

$$V_{\text{rata} - \text{rata}} = \frac{400 + 400 + 400}{3} = 400 \text{ V}$$

$$P = (a + b + c) \cdot [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi$$

$$P_{\text{out}} = (0,72 + 1,33 + 0,93) \times 400 \times 98 \times 0,85$$

$$P_{\text{out}} = 99.293,6 = 99,29 \text{ kW}$$

b. Perhitungan Daya Pada Malam Hari

$$V_{\text{rata} - \text{rata}} = \frac{400 + 400 + 400}{3} = 400 \text{ V}$$

$$P = (a + b + c) \cdot [V] \cdot [I] \cdot \cos \varphi$$

$$P_{\text{out}} = (0,65 + 1,41 + 0,93) \times 400 \times 129 \times 0,85$$

$$P_{\text{out}} = 131.141,4 = 131,14 \text{ kW}$$

Tabel 4.4. perhitungan daya penuh pada beban puncak

No Gardu	waktu	Tegangan	Daya yang mengalir
		(Rata-Rata)	(kW)
PA0348	Siang	400 volt	99,92 kW
	Malam	400 volt	131,14 kW
Rata-Rata		400 volt	115,21 kW

D. Perhitungan Losses (Rugi-Rugi) kawat Arus Netral

Untuk menghitung besar Losses pada beban puncak yang terjadi akibat arus di Netral Transformator dapat dihitung dengan persamaan (2.12) dan Untuk menghitung persentase Losses menggunakan persamaan (2.13)

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = 0,210 \times \rho \cdot \frac{5,42}{150} = 0,7588 \Omega$$

a. Perhitungan Losses pengukuran pada Siang hari

$$P_N = I_N^2 \cdot R_N = 57^2 \cdot 0,7588$$

$$= 2.465,34 \text{ Watt} = 2,465 \text{ kW}$$

Persentase losses :

$$\%PN = \frac{PN}{P} \times 100\% = \frac{2,465}{85} \times 100\% = 0,029\%$$

b. Perhitungan Losses pengukuran pada Malam hari

$$PN = I_N^2 \cdot R_N = 70^2 \cdot 0,7588$$

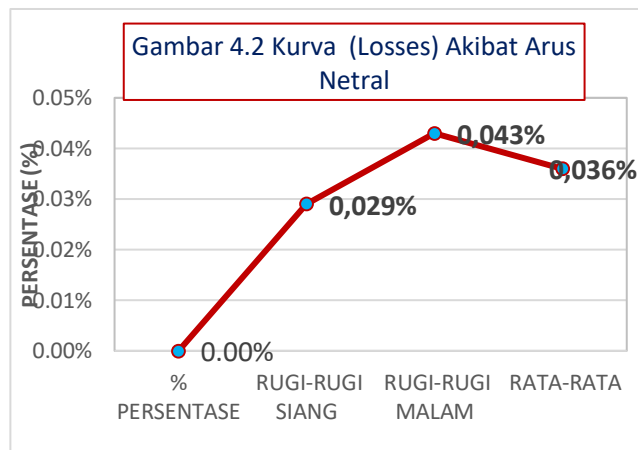
$$= 3.718,12 \text{ Watt} = 3,718 \text{ Kw}$$

Persentase losses :

$$\%PN = \frac{PN}{P} \times 100\% = \frac{3,718}{85} \times 100\% = 0,043\%$$

Tabel 4.6 Perhitungan Losses Akibat Arus Netral

No Gardu	Waktu	Rugi-Rugi akibat arus netral	
		kW	(%)
PA0348	Siang	2,465	0,029 %
	Malam	3,718	0,043 %
Rata-Rata		3,091	0,036 %



4.3. Analisa hasil perhitungan ketidak seimbangan beban

Ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi dapat dilihat dari tidak sama nya nilai arus Fasa R, S, dan T pada Transformator, Dari Ketidakseimbangan beban tersebut mengakibatkan munculnya arus Netral pada Transformator. Jika Transformator memiliki perbedaan arus tiap Fasa R, S, dan T yang besar maka semakin besar arus yang mengalir di Netral Transformator.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa siang hari sebesar 22,66%, dan pada malam hari sebesar 27,66%. Yang mana Ketidakseimbang Beban Transformator

paling besar malam hari yaitu 27,66% dan Rata-rata Ketidakseimbangan Beban Transformator pada semua perhitungan yaitu sebesar 25,16%. Dimana Transformator PA0348 Jl. Bank Raya melewati batas **Standar SE.DIR.PLN.No.0017 Tahun 2014 yaitu sebesar 5-20%.**

Ketidakseimbangan beban Transformator akan memunculkan arus di Netral Transformator dimana seharusnya tidak ada arus yang mengalir di penghantar Netral Transformator. Arus Netral yang muncul akan mengakibatkan losses atau rugi-rugi daya pada Transformator distribusi. Oleh karena itu semakin besar arus Netral Transformator maka losses atau rugi-rugi daya pada Transformator semakin besar.

Losses yang terjadi disebabkan arus yang mengalir pada penghantar netral transformator pada siang hari sebesar 2,465 kW dan pada malam hari sebesar 3,718 Kw, dan Rata-Rata losses pada penghantar arus netral sebesar 3,091 kW dengan persentase sebesar 0,036%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban tidak seimbang terjadi karena beban pada salah satu fasa lebih mendominasi dari ketiga fasa, Dimana dari nilai Ketidakseimbangan Beban yang didapat dari hasil perhitungan semua data sebesar 25,16%.
2. Losses atau Rugi-rugi daya pada beban puncak akibat Arus Netral Transformator yang diperoleh dari hasil perhitungan semua data yaitu Sebesar 3,091 kW dengan persentase sebesar 0,036 %

5.2. Saran

Adapun Saran untuk memperbaiki Ketidakseimbangan Beban Dapat dilakukan dengan cara pemerataan beban pada Transformator PA0348 Jl. Bank Raya yang mengalami beban tidak seimbang. yaitu ketidakseimbangan beban dapat dilakukan dengan cara memindahkan fasa beban yang tinggi ke fasa beban yang rendah sehingga didapatkan beban yang merata di setiap phasanya dengan melihat aspek perbedaan beban antar fasa dan juga jenis beban yang di pakai pada

masing-masing saluran fasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arif Noor Rochman, (2019), “Analisa ketidakseimbangan beban terhadap arus netral pada transformator utama 1250kVA”, Universitas Semarang.
- [2] Julfikar rumakat, (2021), Analisa beban tidak seimbang terhadap arus netral dan rugi-rugi pada penghantar netral transformator di rayon baguala”.
- [3] Rahman Ajiban, (2021). “Analisis Ketidakseimbangan Beban Transformator Gardu distribusi Pln Unit Pa0721 20kv-380v Jl. Papera Palembang”, Jurnal Teknik Elektro Univeristas Tridinanti Palembang.
- [4] Suri Hartono (2013). “Analisa Ketidakseimbangan Beban Pada Feeder Senggiring 1Di Pt. Pln (Persero) Area Singkawang
- [5] Muhammad Merza Abdillah (2019) “Pengaruh Pemasangan Gardu Sisipan Terhadap Rugi Daya Pada Gardu Distribusi 20kv Di Penyung Kancil Pt.PlN (Persero) Ulp Rivai, Universitas Politeknik Negri Sriwijaya Palembang.
- [6] Didik Eksan Esmaul, (2020), “Analisa pembebanan transformator Di PT.Indoprima gemilang Surabaya”.
- [7] Enggie pratama yudha (2022). “Analisa Ketidak Seimbangan Beban terhadap Transformator Distribusi Di Pt. Pln (Persero) Ulp kenten”, Univeristas Tridinanti
- [8] Rizky Abuchair Koyanda (2021). “Perhitungan ketidakseimbangan beban Pada gardu distribusi penyulang dayung di Pt. Pln (Persero) Ulp Rivai, Universitas Politeknik Negri Sriwijaya Palembang.